

Задание на практику

Ваша задача – настроить автоматическую обработку и загрузку данных, разработать интерфейс передачи данных во внутреннюю ERP систему (REST API) и на основе полученной информации подготовить аналитику.

Основные этапы

1. Создать базу данных PostgreSQL;
2. С помощью Python скрипта предобработать тестовую выгрузку и загрузить ее в БД;
3. Основные ключевые показатели, которые Вы придумаете и подсчитаете, собрать в JSON файл и настроить локальный RestAPI с использованием Flask/FastApi, для получения этого файла с помощью GET/POST запроса;
4. С помощью библиотек для работы с графиками в Python и БД подготовить графики по полученным данным, которые будут отвечать на поставленные вопросы.

Вопросы, на которые нужно дать ответ в аналитике

1. Сколько туристов посетило Нижний Новгород за весь диапазон дат, представленных в выборке (2022 год);
2. Сколько туристов посещало Нижний Новгород каждый месяц;
3. Как представлено территориальное распределение туристов (откуда они приехали);
4. Как представлено демографическое распределение туристов (пол, возраст).

Полезная информация и ссылка на данные

1. Ссылка на датасет: <https://disk.yandex.ru/d/r5YPCRudVVy4Iw>
2. Цифры по тратам представлены в млн. рублей;
3. Для работы с выгрузкой рекомендую использовать библиотеки Matplotlib, Pandas и NumPy.